# Start:Bayes!

## Die drei Zielarten der Statistik

Sebastian Sauer





# Die drei Zielarten in der Statistik

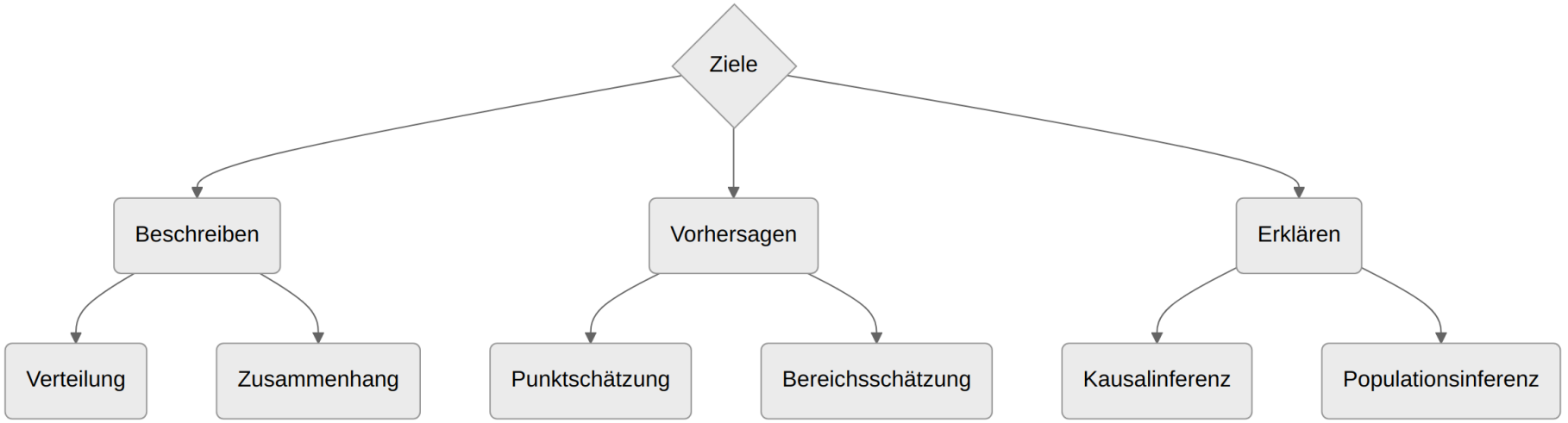
# Wozu ist Statistik eigentlich da?

Nach Shmueli (2010) lassen sich drei Zielarten statistischer Analysen unterscheiden:

- **Beschreiben**
- **Vorhersagen**
- **Erklären**

Anhand der verwendeten Methode (z. B. Regression) allein erkennt man **nicht**, welches Ziel eine Studie verfolgt — das steht in der Forschungsfrage.

# Übersicht der drei Zielarten



# Beispiele für die drei Zielarten

- **Beschreiben:** Wie groß ist der Gender-Paygap in Branche X im Zeitraum Y?
- **Vorhersagen:** Wenn Mr. X 100 Stunden auf die Statistikklausur lernt, welche Note ist zu erwarten?
- **Erklären:** Wie viel *bringt* (mir) das Lernen auf die Klausur?





# Zielart *Beschreiben*



# Beschreiben im Überblick

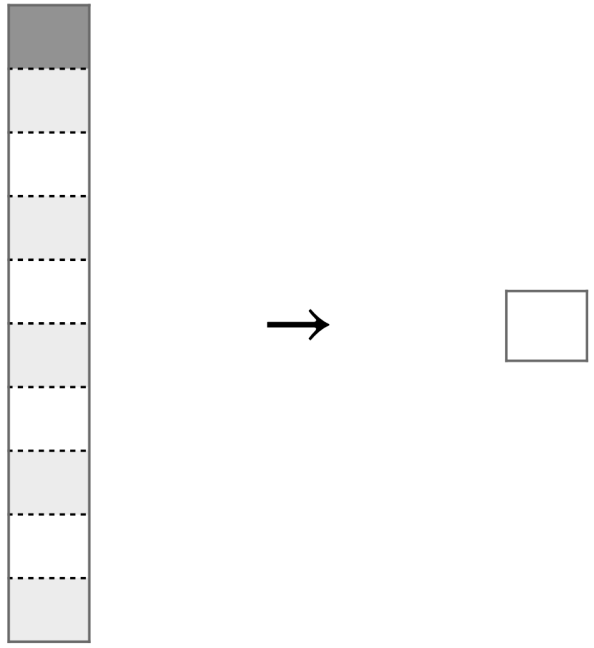
- Ziel: Daten zu aussagekräftigen Kennzahlen zusammenfassen
- Synonym: **deskriptive Statistik**
- Typische Kennzahlen: Mittelwert, Korrelation, Regressionskoeffizienten
- **Kein** Anspruch, über die Daten hinauszugehen (keine Aussage über die Population)

**Definition: Deskriptivstatistik**

Deskriptivstatistik fasst Merkmale aus einer Stichprobe zu Kennzahlen (Statistiken) zusammen.

# Beschreiben — Beispiel

- 100 Studis im Hörsaal schreiben ihre Körpergröße auf
- Dozentin berechnet den Mittelwert
- Fertig: **deskriptive Statistik!**



Zielart *Beschreiben*

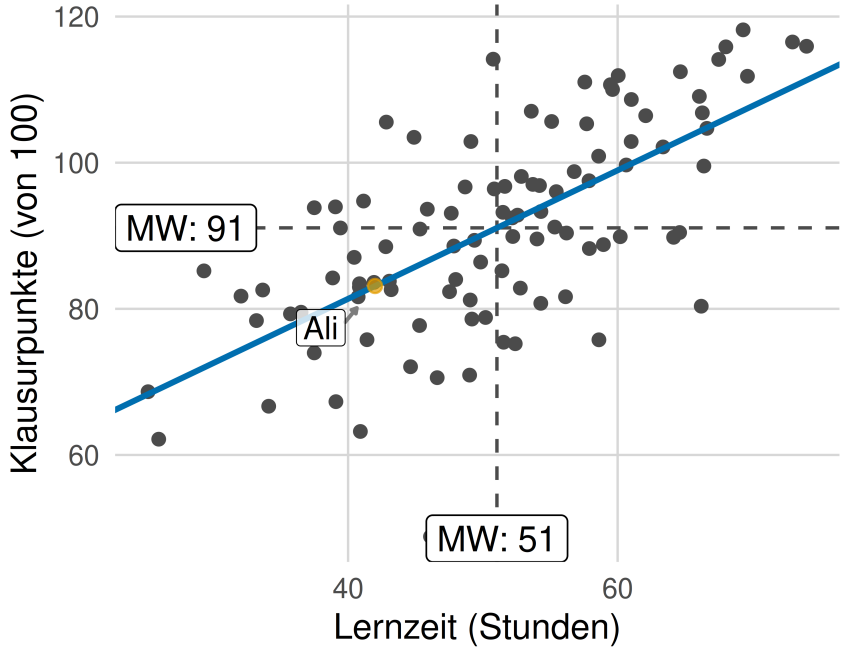
# Zielart *Vorhersagen*

# Vorhersagen im Überblick

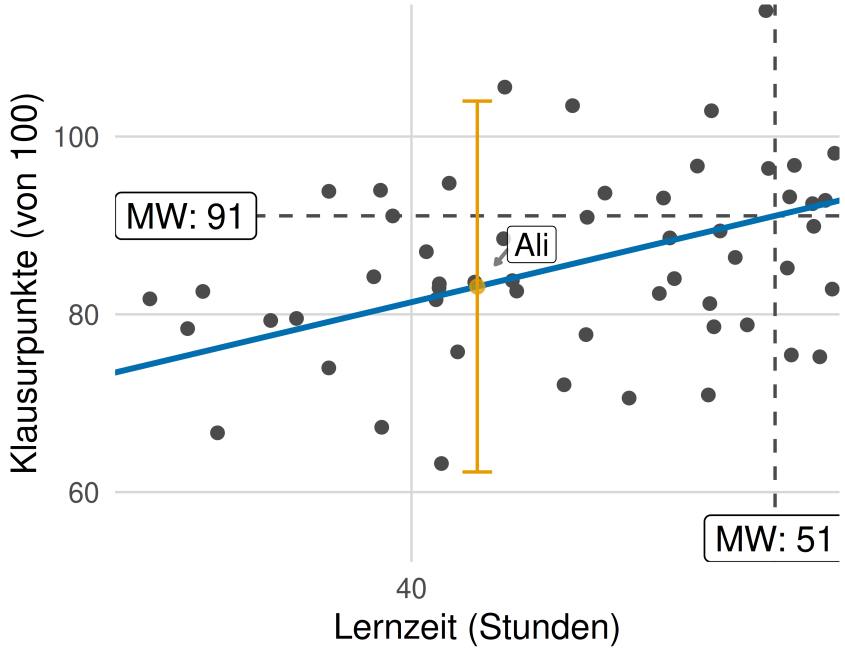
- Ziel: gegeben Werten der UV den Wert der AV vorhersagen
- Synonym: **prädiktive / prognostische Analyse**
- Ergebnis: Punktschätzung oder Bereichsschätzung

**Beispiel — Ali lernt für die Klausur:** Ali lernt 42 Stunden. Vorhersage: 83 Punkte (Punktschätzung) bzw. 80–86 Punkte (Bereichsschätzung).

# Vorhersagen — Regressionsmodell für Ali



# Vorhersagen — mit Unsicherheitsbereich



# Zielart *Erklären*

# Erklären im Überblick

Synonym: **schließende Statistik / Inferenzstatistik**

Zwei Bedeutungen (vgl. Gelman et al., 2021):

1. **Populationsinferenz** — gilt der Stichproben-Befund auch in der Grundgesamtheit?
2. **Kausalinferenz** — welche Variable ist Ursache, welche Wirkung?

# Erklären — Beispiele

**Populationsinferenz:**

- Wie groß ist $b$ (Lernzeit → Note) in der Grundgesamtheit?
- Bevorzugen Kunden *allgemein* Webshop A oder B?

**Kausalinferenz:**

- Ist Größe eine Ursache von Gewicht?
- Wenn ich 100 h lerne, welche Note schreibe ich dann *deswegen*?

# Kausalinferenz — Studie A: Östrogen

Fiktive klinische Studie, $n = 700$: Medikament vs. kein Medikament, getrennt nach Geschlecht.

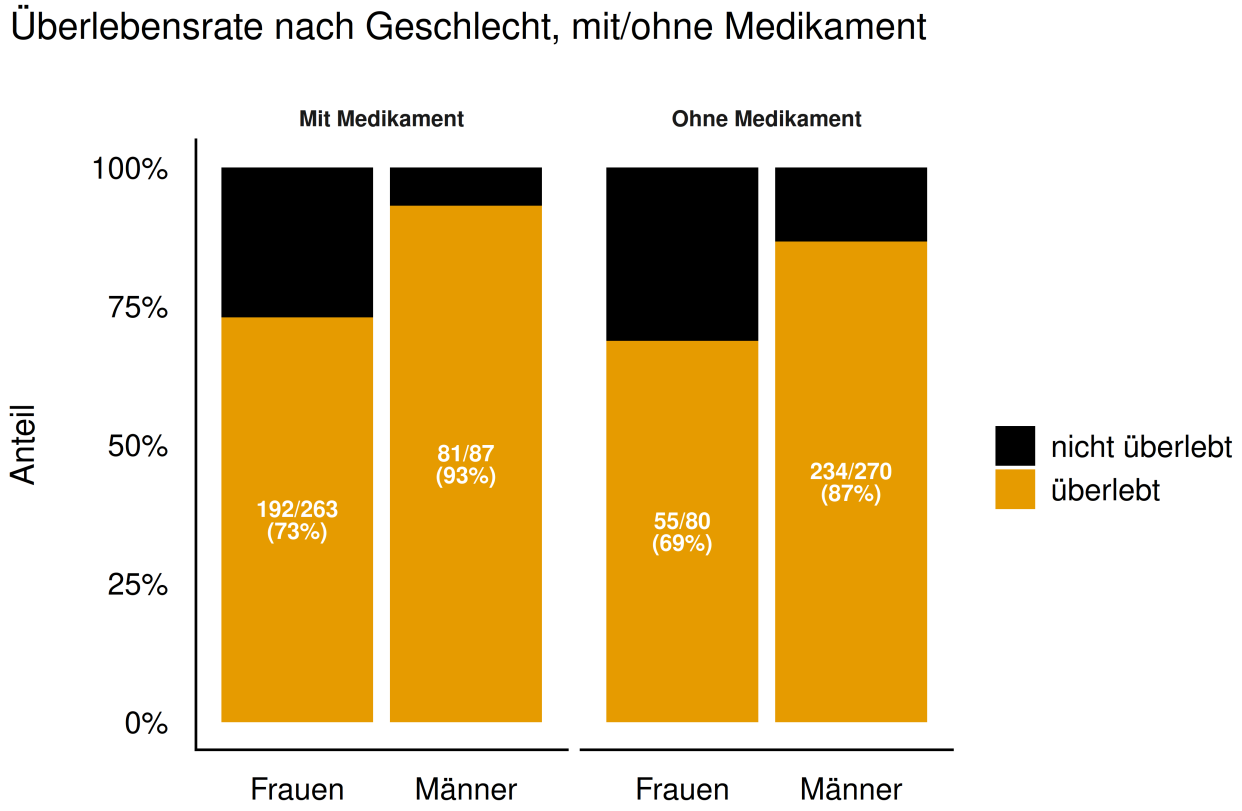
- Bei Männern: Medikament hilft
- Bei Frauen: Medikament hilft
- **Gesamt: Medikament hilft NICHT?!**

Wie kann das sein? Was raten wir dem Arzt?

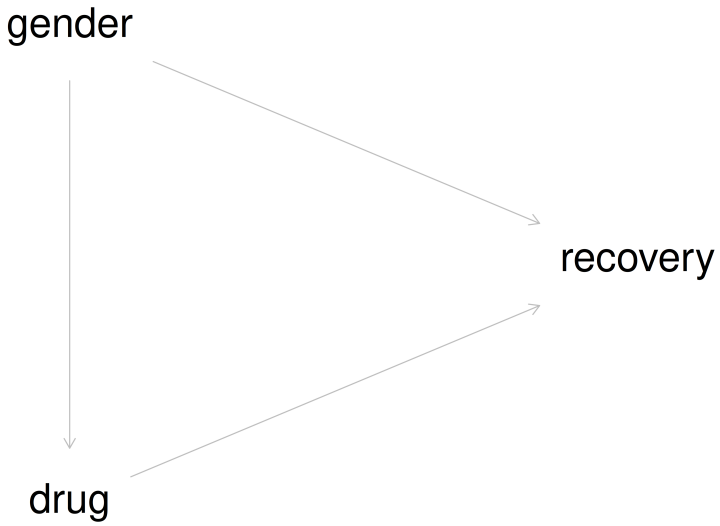




# Studie A — Daten im Bild



# Studie A — die kausale Struktur




**Wichtig**

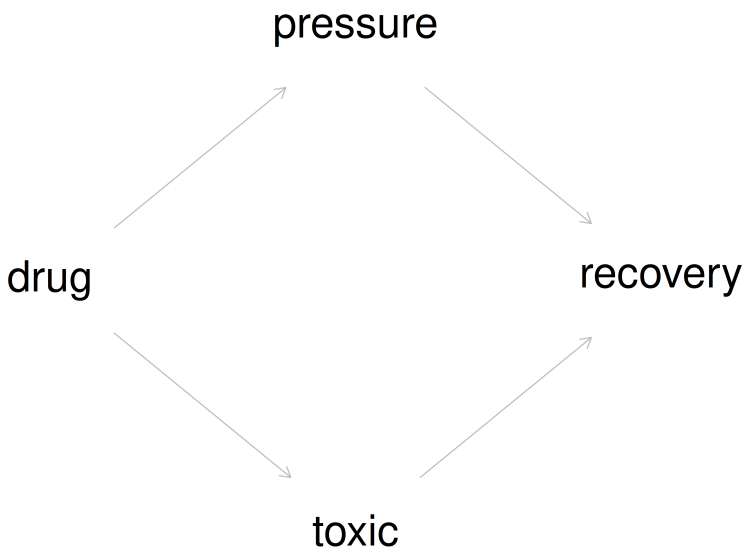
Geschlecht **konfundiert** den Zusammenhang von Medikament und Heilung. Hier ist **Stratifizieren** (nach Geschlecht trennen) der richtige Weg.

# Kausalinferenz — Studie B: Blutdruck

Gleiche Datenstruktur wie Studie A, aber:

- Bei geringem Blutdruck: Medikament schädlich
- Bei hohem Blutdruck: Medikament schädlich
- **Gesamt: Medikament scheint zu nützen?!**

# Studie B — die kausale Struktur




**Wichtig**

Hier zeigt die **Gesamtbetrachtung** den wahren kausalen Effekt. Stratifizieren wäre hier **falsch** — man sähe nur den toxischen Effekt.

# Studie A vs. B — die Pointe

- **Gleiche Daten-Struktur**, aber **unterschiedliches Kausalmodell**
- In A: Stratifizieren richtig
- In B: Stratifizieren falsch
- Ohne Kausalmodell ist aus den Daten allein **keine** Handlungsempfehlung ableitbar

**Wichtig**

Für Entscheidungen (“Was soll ich tun?”) braucht man kausales Wissen — basierend auf Theorie (Kausalmodell) **plus** Daten.

# Populationsinferenz

- Schließt von der **Stichprobe** auf die **Grundgesamtheit**
- Nicht die Frage “was ist Ursache”, sondern: gilt der Befund auch allgemein — oder ist er nur Stichprobenrauschen?
- Werkzeuge: Konfidenzintervalle, Signifikanztests, **Bayes-Statistik** (Fokus dieses Buchs)

**Wichtig**

Populationsinferenz sagt **nichts** über Ursache und Wirkung aus — ein statistisch gesicherter Zusammenhang kann trotzdem konfundiert sein.

# Populationsinferenz — Beispiele

- Zusammenhang Lernzeit–Note in der Stichprobe: $b = 0{,}8$. Wie groß ist $b$ vermutlich in der Grundgesamtheit?
- Kunden bevorzugen in der Stichprobe Webshop A vor B. Gilt das für *alle* (zukünftigen) Kunden — oder ist das Zufall?

Populationsinferenz ist Thema des nächsten Kapitels.





# Modellieren



# Modellieren — Grundraster des Erkennens

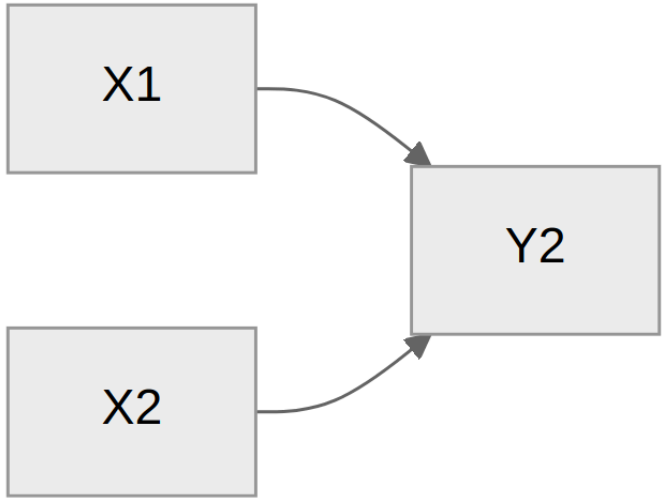
- Die Welt ist zu komplex, um jedes Detail zu erfassen
- Wir vereinfachen — aber behalten das Wesentliche

**Definition: Modell**

Ein Modell ist ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit.

# X und Y — das Sinnbild des statistischen Modells




**Definition: Funktion**

Eine mathematische Funktion $f$ setzt zwei Größen in Beziehung: $f : X \to Y$ bzw. $y = f(x)$.

**Definition: Effekt**

Effekt bezeichnet die Größe des statistischen Zusammenhangs (oder der Differenz) zwischen UV und AV, die über den zufälligen Erwartungswert hinausgeht. Effekt ist nicht unbedingt kausal zu verstehen.

# Alle drei Zielarten modellieren — aber unterschiedlich

- **Beschreiben:** Kennzahlen wie der Mittelwert, um sich “ein Bild zu machen”
- **Vorhersagen:** Modelle als Werkzeug für genaue Vorhersagen (ohne Erklärungsanspruch)
- **Erklären:** Modelle, um die Wirklichkeit möglichst korrekt darzustellen

# Regression zum Modellieren

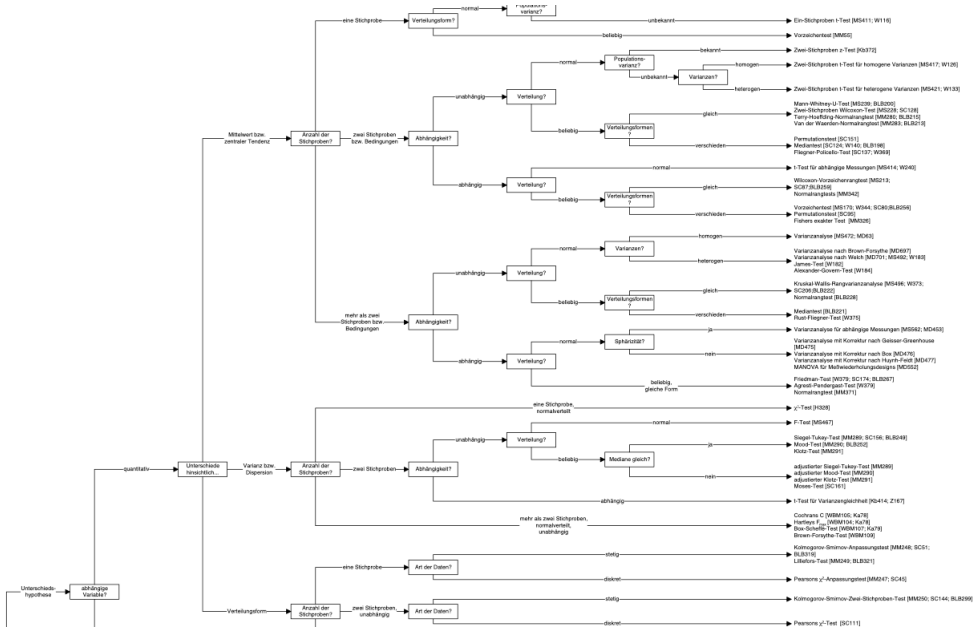



**Hinweis**

Regression + Inferenz = 💖

Die Regression ist das “Schweizer Taschenmesser” der Statistik — (fast) immer einsetzbar, statt vieler verschiedener Spezialverfahren.

# Regression statt Verfahrens-Wald



> **Hinweis**
>
> Viele klassische Verfahren (t-Test, ANOVA, Korrelation) sind **Spezialfälle** der Regression.

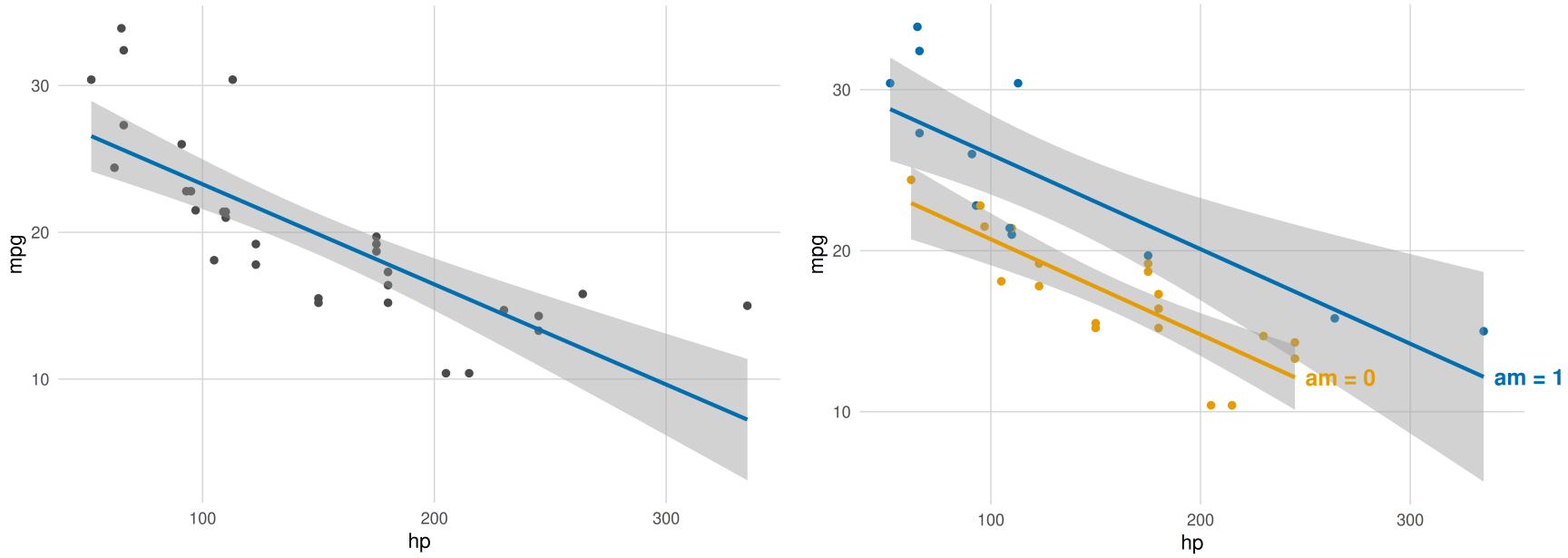
# Spezialfälle der Regression

- **t-Test:** UV zweistufig nominal, AV metrisch
- **ANOVA:** UV mehrstufig nominal, AV metrisch
- **Korrelation:** = Regressionskoeffizient $\beta_1$, wenn UV und AV z-standardisiert sind





# Die Regressionsgleichung




**Satz: Lineares Modell (Regressionsgleichung)**

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_k x_k + \epsilon$$

$\beta_0$: Achsenabschnitt (Intercept); $\beta_1, \ldots, \beta_k$: Steigungen (Regressionsgewichte, Koeffizienten, Parameter) (Gelman et al., 2021).

# Fazit



# Fazit — Zusammenfassung

- Drei Zielarten: **Beschreiben**, **Vorhersagen**, **Erklären** (Populations- & Kausalinferenz)
- Alle drei modellieren — mit unterschiedlichem Anspruch
- Die **Regression** ist unser universelles Werkzeug für alle Zielarten
- Als Nächstes: Populationsinferenz vertiefen

**Wichtig**

Kontinuierliches Lernen ist der Schlüssel zum Erfolg.

# Vielen Dank!

Fragen?

Gelman, A., Hill, J., & Vehtari, A. (2021). *Regression and Other Stories*. Cambridge University Press.

Shmueli, G. (2010). To Explain or to Predict? *Statistical Science*, *25*(3), 289–310. https://doi.org/10.1214/10-STS330



